Výklad a souvislosti

Při sčítání členů se nemění jejich proměnná část: tři kusy x^2 a dva kusy x^2 tvoří pět kusů x^2. Výrazy x^2 a x však neslučujeme. Odečítání celého mnohočlenu znamená změnu znaménka každého jeho členu.

Definice

Stejnorodé členy mají shodnou proměnnou část se stejnými exponenty; liší se nanejvýš koeficientem.

Definice

Opačný mnohočlen k P je mnohočlen $-P$, který vznikne změnou znaménka všech koeficientů. Platí $P + (-P) = 0$.

Pro stejnou proměnnou část M používáme $uM + vM = (u + v)M$. Závorku po znaménku plus lze vypustit, před závorkou se znaménkem minus se změní všechna znaménka. Zatím nenásobíme dvě mnohočlenné závorky.

Řešené příklady

Příklad 1

Pro $A = 3x^3 + 3$, $B = x^3 + 2x^2 - 6x - 1$ urči $A + B$.

Řešení: $A + B = 3x^3 + 3 + x^3 + 2x^2 - 6x - 1 = 4x^3 + 2x^2 - 6x + 2$.

Příklad 2

Pro stejné mnohočleny urči $A - B$.

Řešení: $A - B = 3x^3 + 3 - x^3 - 2x^2 + 6x + 1 = 2x^3 - 2x^2 + 6x + 4$. Minus změní i znaménko posledního členu -1.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Uprav $(2x^2 - 3x + 1) + (x^2 + x - 4)$.
b) Uprav $(4a^2 - 2a + 5) - (a^2 + 3a - 1)$.
c) Uprav $2xy - 3x^2 + 5xy + x^2$.

Řešení:

a) $3x^2 - 2x - 3$; slučujeme jen stejné mocniny.
b) $4a^2 - 2a + 5 - a^2 - 3a + 1 = 3a^2 - 5a + 6$.
c) $7xy - 2x^2$. Členy xy a x^2 mají jinou proměnnou část.

Poznámka pro učitele. *Častou chybu v odčítání odhalí dosazení $x = 0$: zkontroluje konstantní člen. Potom vysvětli obecný důvod změny všech znamének. Číselná zkouška může chybu vyvrátit, ale rovnost pro všechna x prokazují použité úpravy.*

Volitelná rezerva

Rozšíření procvičení

Uprav $2x - [3x - (x - 4)]$.

Řešení: Nejprve $3x - (x - 4) = 2x + 4$. Potom $2x - (2x + 4) = -4$.